

DG-202612 文旅搬运赛题常见 Q&A

适用题目：面向物品识别与搬运的文旅机器人关键技术研究 本 Q&A 依据正式比赛方案、文旅搬运 Docker 镜像、随镜像 README 及发榜单位补充规则编写。如本 Q&A 与早期说明存在差异，以发榜单位最新通知为准。

一、评测阶段与成绩

Q1：初赛和最终评审分别采用什么方式？

A：初赛采用仿真自动评测，最终评审采用实机现场评测。

- 初赛由主办方部署参赛作品，任务得分通过赛方裁判系统及裁判组进行评分；初赛计分规则见赛题说明。
- 最终评审为实机评测，根据参赛团队的现场操作结果打分；
- 最终评审的现场安排、设备和具体评分要求以终评通知为准。

Q2：初赛以哪一项成绩为准？

A：只认可主办方判罚给出的正式评测成绩。

参赛团队自行运行 Docker、修改参数或在自建环境中得到的测试分数，仅可用于开发调试，不作为初赛正式成绩。

Q3：初赛正式仿真评测会生成多少次随机场景？

A：每次正式评测只由赛方 Server 生成并发布一个随机种子。

- 该种子确定本局的随机场景；
- 整局评测期间种子和初始随机布局保持不变；
- 不允许通过刷新种子、重启 Server 或重新运行评测来更新成绩；
- 三次机会只能在该局内部完成，不是三次独立随机评测。

Q4：初赛正式仿真评测是否可以“刷成绩”？

A：不可以。

每支参赛作品按赛方安排进行正式评测。参赛团队不得通过重启 Server、刷新随机种子、重复提交同一次评测或使用其他方式重新生成成绩。

二、初赛仿真中的每项任务三次机会

Q5：“每个任务有 3 次机会”具体是什么意思？

A：指同一局、同一 Server、同一随机种子和同一计时周期内，每项任务最多结算三次尝试。

当前裁判系统为每项任务分别记录：

- 已使用的尝试次数；
- 每次尝试的得分；
- 该任务三次尝试中的单次最高分。

三次尝试共享本局的 600 秒仿真计时。尝试之间不会恢复机器人和物品的初始状态，也不会重新随机场景。

Q6：三次机会是否表示任务会独立启动三次评测？

A：不是。

赛方不会为同一任务分别启动三个随机场景后取最高分。三次尝试由同一个 Server 进程内的裁判状态机计数，必须在同一局内完成。

Q7：一次尝试什么时候开始？

A：机器人离开结束区后，当前任务的一次尝试开始。

参赛程序应在当前场景状态和剩余时间内执行感知、导航、抓取、搬运、放置和返回。

Q8：一次尝试什么时候结算？

A：出现以下情况之一时结算：

1. 机器人已经完成触碰、搬离或放置等至少一个计分步骤，并返回结束区；
2. 目标箱已经被判定搬离，尚未正确放置，随后脱离夹持并掉落至裁判规定高度以下；
3. 本局达到 600 秒时间上限，裁判结算当前状态。

正确放置并完成结算后，当前任务完成并进入下一项任务。若未正确放置且机会未用尽，可在当前物理状态基础上继续下一次尝试。

Q9：“任务执行过程中不设重试机会”应如何理解？

A：不提供恢复初始场景的复位式重试。

该表述不排斥裁判系统规定的局内三次尝试，也不排斥一次尝试内部的局部恢复。它表示：

- 不重新初始化 Server；
- 不恢复机器人和物品的开局位置；
- 不重新生成随机种子；
- 不重新开始 600 秒计时；
- 不允许通过重启 Client 或 Server 获得新的正式成绩。

三、局部动作恢复

Q10：一次尝试是否只允许抓取一次？

A：不是。裁判不限制夹爪开合次数或机械臂抓取动作次数。

Q11：抓取失败后能否进行局部恢复？

A：可以。

在不复位场景、不重启 Server、不修改裁判状态的前提下，参赛程序可以自主执行：

- 重新观察目标；
- 打开或关闭夹爪；
- 调整升降机构、头部或机械臂；
- 重新定位底盘；
- 再次接近目标；
- 再次尝试抓取；
- 对放置位置进行局部修正。

局部恢复期间，比赛计时不会暂停。

Q12：局部恢复会清除已经发生的碰撞吗？

A：不会。

一次尝试内已经记录的货架或外围墙碰撞会一直保留到该次尝试结算。后续局部恢复不能清除碰撞记录。

Q13：哪些动作会使局部恢复转为一次尝试结算？

A：主要包括：

- 已经触碰、搬离或放置目标后返回结束区；
- 已判定搬离后，目标箱脱离夹持并掉落到 $z < 0.30 \text{ m}$ ；
- 到达本局时间上限。

四、初赛 Client 启动、退出与复核

Q14：初赛正式仿真评测时如何启动 Client？

A：参赛程序启动一次，并在同一个 Server 运行周期内连续处理三项任务和局内尝试。

当前 Server 在一个进程中维护：

- 当前任务编号；
- 每项任务尝试次数；
- 每项任务最高分；
- 本局总分；
- 600 秒仿真计时。

Server 不会在每次尝试开始时重新启动 Client。

Q15：初赛正式仿真评测是否直接运行示例 `client_task_1.py`？

A：不是。

`client_task_1.py` 是固定调试场景下的任务一示例，只用于展示 ROS 2 接口、感知、导航、抓放状态机和参赛文件组织方式。

正式参赛程序应自行实现，并能够：

- 读取 `/material/instruction`；
- 适应随机颜色、位置和货架层位；
- 连续处理任务一、任务二和任务三；
- 在同一局中处理局部恢复和最多三次尝试。

Q16：Client 异常退出如何计分？

A：Client 异常退出，该次正式评测记 0 分。

Client 异常退出包括参赛程序崩溃、主动结束、运行依赖缺失或其他由参赛作品自身造成的退出。

Q17：什么情况下可以申请复核？

A：参赛团队认为评测过程中存在赛方 Server 或赛方硬件异常时，可以申请复核。

参赛作品自身的算法错误、程序崩溃、依赖缺失、模型加载失败或部署文档错误，不属于赛方 Server/硬件异常。

复核是否受理以及复核结果，以主办方核查为准。

Q18：可以通过重启 Client 继续剩余时间吗？

A：不可以。

正式评测中 Client 异常退出按 0 分处理，不通过重启 Client 恢复本局。

五、初赛正式随机场景

Q19：初赛正式场景是否采用 `examples/tasks_mmk2/box_pick.py::domain_randomization()`？

A：不采用。

正式随机化由文旅搬运 Server 中的：

```
examples/material_sorting/material_sorting_server.py  
randomize_material_layout()
```

实现。

Q20：初赛正式随机场景的范围是什么？

A：每局对三个彩色箱的角色、桌面左右位置和货架前三层进行离散随机。

具体规则：

1. 粉色、黄色和褐色三个彩色箱随机分配到：
 - 桌面侧边；
 - 白色正方体顶部；
 - 货架。
2. 桌面侧边箱随机位于白色正方体左侧或右侧；
3. 货架彩色箱随机位于从下往上数第一、第二或第三层；
4. 白色长方体障碍物随机位于前三层中与彩色箱不同的另一层；
5. 剩余一层为空层，作为任务一放置目标。

正式场景不是约 ± 2.5 cm 的水平连续扰动，也不是第二、三、四层三档高度。

Q21：货架前三层的高度是多少？

A：货架板面高度为：

层数（从下往上）	板面高度
第一层	0.403 m
第二层	0.732 m

层数（从下往上）	板面高度
第三层	1.061 m

彩色箱放置在货架上时，箱体中心高度约为 0.508、0.837、1.166 m。

Q22：可以把固定颜色、固定位置或固定层位写进程序吗？

A：不可以。

正式评测使用随机布局。参赛程序应读取任务指令并基于实时感知判断目标位置。使用仅适配固定颜色顺序、固定物品位置或固定货架层位的程序，不能满足正式赛题要求。

六、感知数据和公开接口

Q23：Client 能否直接调用 DISCOVERSE MMK2 环境返回的 `observation`？

A：在赛方 Server/Client 分离架构下，不能直接获取 Server 进程内部的 Python `observation` 对象。

Server 内部的 `self.obs`、`img`、`depth` 等对象没有作为可直接调用的 Client API 暴露。参赛程序不得通过修改 Server 或读取其内部进程数据获取观测。

Q24：是否允许使用 RGB-D 自主定位目标物体？

A：允许，并属于本赛题的主要技术内容。

参赛团队可以使用：

- 头部 RGB；
- 头部对齐深度；
- 左右腕部 RGB；
- 相机内参；
- 关节状态；
- 底盘里程计；
- TF 坐标变换；
- 任务指令。

开展目标检测、颜色识别、三维定位、姿态估计和抓取规划。

Q25：Client 可以使用哪些主要 ROS 2 观测话题？

A：主要包括：

数据	Topic
头部 RGB	<code>/head_camera/color/image_raw</code>

数据	Topic
头部对齐深度	/head_camera/aligned_depth_to_color/image_raw
头部 RGB 相机内参	/head_camera/color/camera_info
头部深度相机内参	/head_camera/aligned_depth_to_color/camera_info
左腕 RGB	/left_camera/color/image_raw
右腕 RGB	/right_camera/color/image_raw
关节状态	/joint_states
底盘里程计	/slamware_ros_sdk_server_node/odom
坐标变换	/tf
任务指令	/material/instruction

Q26: 是否允许使用 `/material/instruction` 中的结构化字段?

A: 允许。

参赛程序可以使用 Server 正式发布的:

- `target_color`
- `target_body`
- `place_world`
- `place_type`
- `place_radius`

等字段，同时应结合视觉结果判断目标物体的实时位置。

Q27: Server 是否直接提供 `/material/detections`?

A: 不直接提供。

`/material/detections` 由随附的 Client 侧示例感知节点生成。参赛团队可以使用示例 YOLO 节点，也可以自行实现其他视觉感知算法。

七、三项任务和评分

Q28: 当前正式仿真任务有几项?

A: 共有三项连续任务:

1. 将桌面侧边的指定彩色箱放到货架空层;
2. 将货架中的指定彩色箱放到第一个箱子原来的桌面侧边位置;
3. 将白色正方体顶部的指定彩色箱放到货架白色长方体障碍物左边。

Q29：初赛自动裁判满分是多少？

A：当前 Docker 自动裁判满分为 160 分。

任务	触碰	搬离	放置	安全返回	满分
任务一	10	10	10	10	40
任务二	20	10	20	10	60
任务三	20	10	20	10	60
总分					160

每项任务最多三次尝试，取该任务单次最高分。

Q30：初赛可以提交自行开发的仿真平台吗？

A：可以，但必须提交包含完整仿真平台和参赛程序的完整镜像。

参赛团队还必须提供完整、准确、可执行的部署文档。赛方将按照部署文档进行部署和评测。

出现以下情况之一，取消该作品成绩：

1. 赛方按照部署文档无法完成部署；
2. 镜像缺少运行所需代码、模型、资源或依赖；
3. 仿真平台使用固定环境，不能按赛题要求生成随机场景；
4. 作品通过固定颜色、固定物品位置、固定货架层位或其他固定条件规避正式随机任务。

Q31：自行开发仿真平台的自测结果是否有效？

A：不作为正式成绩。

无论使用赛方提供的平台还是自行开发的仿真平台，初赛成绩均由主办方部署后通过自动裁判系统评定。

八、镜像、示例和运行参数

Q32：固定 Baseline 应如何使用？

A：固定 `client_task_1.py` 示例只用于调试，应设置：

```
MATERIAL_RANDOMIZE=0
```

正式评测使用：


```
MATERIAL_RANDOMIZE=1  
MATERIAL_ENABLE_SCORE=1  
MATERIAL_ENABLE_RENDER=1  
MATERIAL_USE_GS=1
```

Q33: Server 和 Client 使用什么 ROS 2 通信配置?

A: 统一使用:

```
ROS_DOMAIN_ID=99  
RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
```

Server 和 Client 的 `ROS_DOMAIN_ID` 必须一致。

Q34: 示例代码能否直接作为正式参赛程序?

A: 示例代码仅用于学习和调试, 不保证直接完成正式随机赛题。

参赛团队需要自行完成:

- 随机任务解析;
- 目标识别与定位;
- 三项连续任务状态管理;
- 局部失败恢复;
- 安全导航、抓取和放置;
- 离线运行依赖和模型打包。

示例代码不作为评分规则依据, 正式成绩以赛方自动裁判系统为准。

九、最终评审

Q35: 最终评审是否继续使用仿真自动分数?

A: 最终评审采用实机现场评测, 根据现场操作结果打分。

初赛仿真成绩用于初赛评审。进入最终评审后, 参赛团队应按照现场设备、操作流程和终评通知完成实机任务。

Q36: 最终评审能否以自行录制的视频或自测分数替代现场操作?

A: 不能。

最终评审以现场实机操作结果为评分依据。自行测试视频、仿真成绩或离线演示不能替代现场实机评测。

十、复核和违规处理

Q37：哪些情况可以申请复核？

A：仅在参赛团队认为存在赛方 Server 或赛方硬件异常时，可以申请复核。
主办方将核查运行记录和设备状态，并作出复核结论。

Q38：哪些情况通常不属于赛方异常？

A：包括但不限于：

- Client 程序异常退出；
- 算法逻辑错误；
- 模型或权重缺失；
- 依赖安装不完整；
- 镜像入口或启动命令错误；
- 部署文档不完整或与镜像不一致；
- 参赛程序无法适应随机场景；
- 参赛程序运行超时。

上述由参赛作品自身造成的问题不作为 Server/硬件异常处理。

Q39：哪些行为会导致成绩不被认可或取消？

A：包括但不限于：

- 使用自行测试结果替代赛方自动裁判成绩；
- 刷新随机种子或重复评测以更新成绩；
- 重启、修改或干预赛方 Server 和裁判系统；
- 使用固定环境规避随机场景；
- 自建仿真平台无法按照部署文档完成部署；
- 提交镜像缺少必要代码、模型、资源或依赖；
- 其他违反赛事正式规则的行为。

示例代码用于说明接口和实现方式，不用于推断正式评分规则。